

בינה מלאכותית תרגיל מספר 6

1. [60 נקודות] נתונה הנוסחה הבאה. A' משמעו שלילת A .

$$(D \vee B \vee A') \wedge (D' \vee C' \vee A) \wedge (C \vee B') \wedge (D \vee B' \vee A) \wedge (C' \vee A' \vee B)$$
 - א. הגדירו את הבעיה כבעיית סיפוק אילוצים
 - ב. האם קיימת השמה שמספקת אותה? יש לענות על ידי הרצת Backtracking משופר.
 (ללא Arc Consistency) יש לנמק בקצרה את הבחירות שהאלגוריתם מבצע.
2. [40 נקודות] הפעילו את אלגוריתם ה Backtracking על בעיית **3 מלכות**, כאשר לאחר כל הצבה הפעילו את אלגוריתם 3-Arc-Consistency.
 יש להראות את התור עם הקשתות לאחר כל הצבה, ולציין את כל הבדיקות שמבצעים.

שאלות לא להגשה:

- נכון או לא נכון? חובה לנמק בקצרה
1. אם פותרים בעיית סיפוק אילוצים כחיפוש, האילוצים משמשים כפונקציית העוקב.
 2. Backtracking הוא אלגוריתם זהה ל DFS
 3. כשמחליטים איזה משתנה כדאי לפתח קודם – עדיף לבחור במשתנה שיש לו הכי הרבה ערכים בתחום שלו – כדי שיהיה מרחב תימרון.
 4. שיטת forward checking הינה מקרה פרטי של arc consistency.
 5. במהלך הרצת backtracking כשמגיעים למשתנה שאין ערך שאפשר להציב בו באופן חוקי, האלגוריתם חוזר למשתנה הראשון בשרשרת ההצבות שבגללו נגרמה הבעיה שאין מה להציב במשתנה הנכחי, ומשנה אותה.

תירגול נוסף – לא להגשה: עבור חידת הקריפטאריתמטיקה הבאה

$$TOW + TOW = FOUR \quad (\text{כאשר התרגיל כמובן מיושר לימין})$$

- א. הגדירו אותה כבעיית סיפוק אילוצים באופן פורמלי.
- ב. פיתרו את הבעיה בעזרת Backtracking משופר (הכולל את כל השיפורים)

בהצלחה